



T27

Princípios de Comunicações Analógicas e Digitais

Prof. Dr. Luiz Augusto Melo Pereira

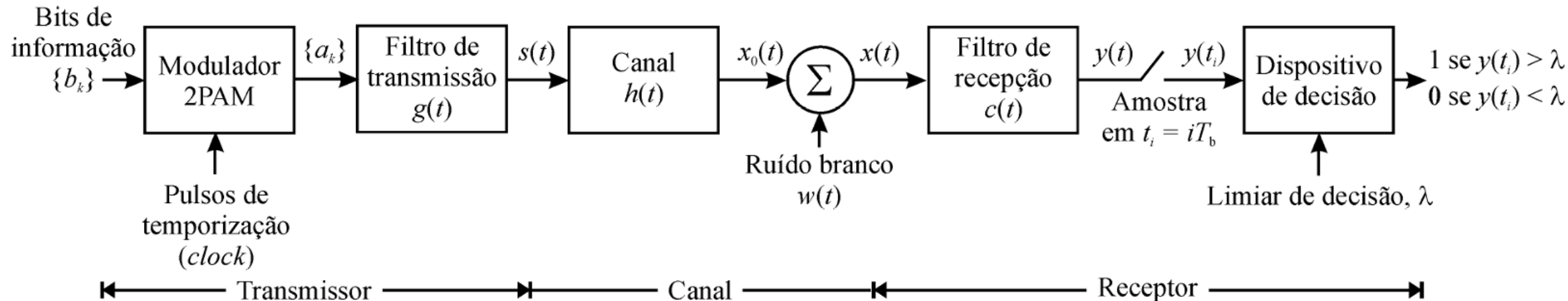
Inatel

AULA 13

Interferência Intersimbólica - Parte 1

INTERFERÊNCIA INTERSIMBÓLICA

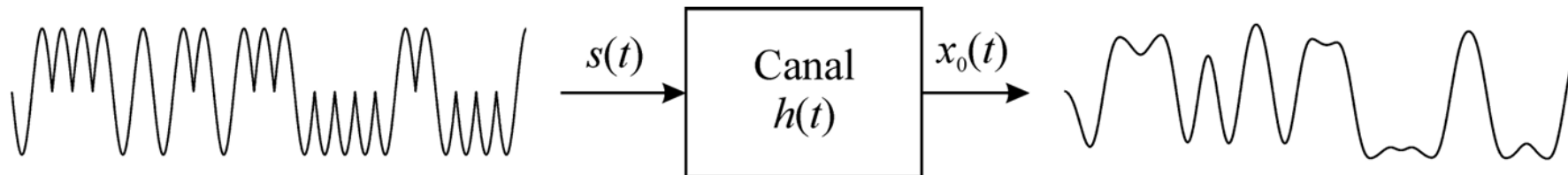
- A Figura abaixo ilustra o modelo de um sistema de comunicação em banda base com sinalização 2-PAM do tipo antipodal.
- A partir desse modelo será abordado nesta seção o conceito de **interferência intersimbólica (IIS)**.



- A inclusão do bloco de canal $h(t)$ aproxima ainda mais o modelo do comportamento observado em sistemas reais.

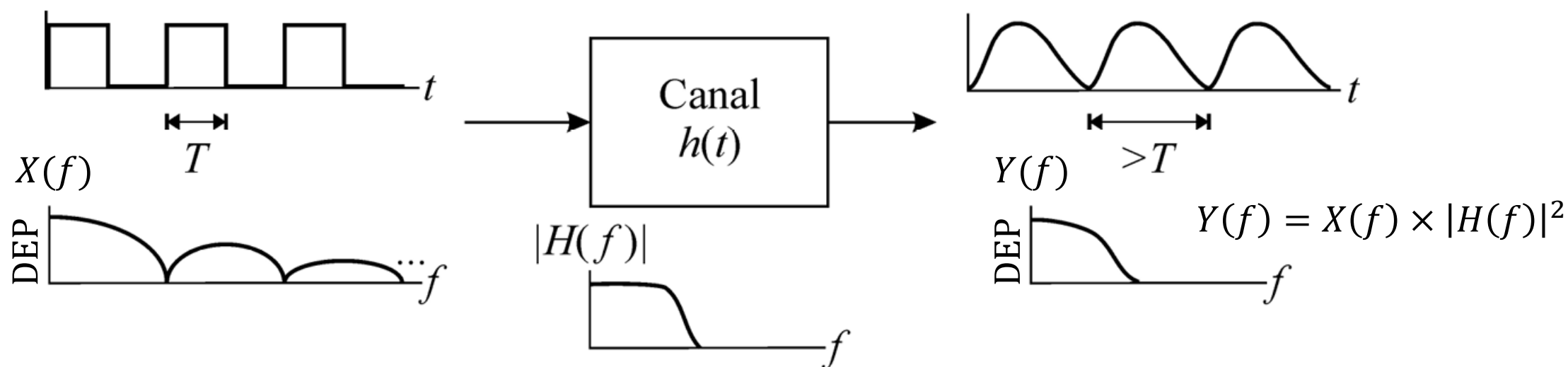
INTERFERÊNCIA INTERSIMBÓLICA

- O canal com resposta $h(t)$ foi inserido no sistema para representar eventuais comportamentos de distorção causada por filtragem do sinal aplicado à sua entrada.
- Por exemplo, se estivermos realizando uma transmissão via um par metálico, as resistências, indutâncias e capacitâncias distribuídas ao longo dessa linha poderão causar um efeito de filtragem passa-baixas.



INTERFERÊNCIA INTERSIMBÓLICA

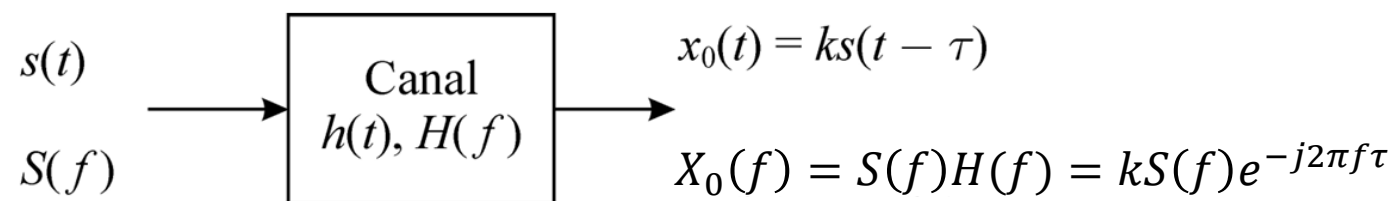
- Em uma situação prática, o alargamento ou dispersão temporal dos pulsos ao atravessarem o canal pode fazer com que símbolos adjacentes se sobreponham.
- Essa sobreposição pode causar o fenômeno conhecido como interferência intersimbólica .



- A dispersão temporal pode ser facilmente explicada à luz da dualidade tempo-frequência: quando se reduz as componentes de frequência de um sinal, eleva-se a duração do sinal; quando se reduz a duração de um pulso, eleva-se a banda por ele ocupada.

INTERFERÊNCIA INTERSIMBÓLICA

- Vamos agora entender as condições para que o canal não cause distorção.

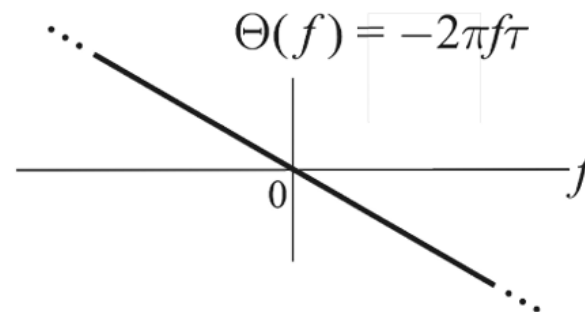
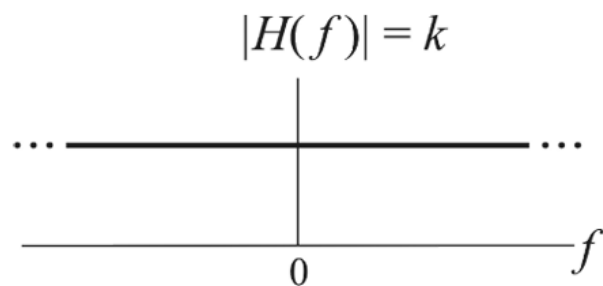


- Observa-se que, na saída do canal, o sinal sofre um atraso de τ segundos e uma mudança de amplitude determinada pela constante k .
- Atraso e atenuação não caracterizam distorção, apenas deslocamento temporal e variação de amplitude.
- A partir da Figura acima, podemos obter a resposta em frequência do canal.

$$H(f) = \frac{X_0(f)}{S(f)} = \frac{kS(f)e^{-j2\pi f\tau}}{S(f)} = ke^{-j2\pi f\tau}$$

INTERFERÊNCIA INTERSIMBÓLICA

- Ou seja, $H(f) = ke^{-j2\pi f\tau}$ é a condição para uma transmissão livre de distorção.
- Como $H(f)$ é complexa, podemos decompor em módulo e fase: $re^{-j\Theta}$



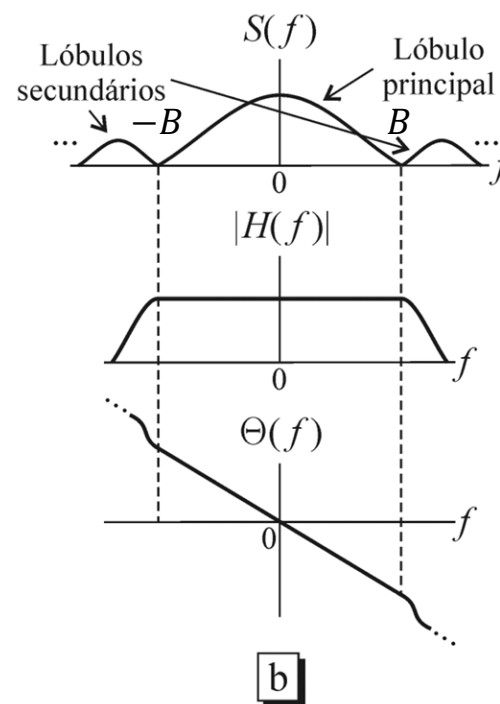
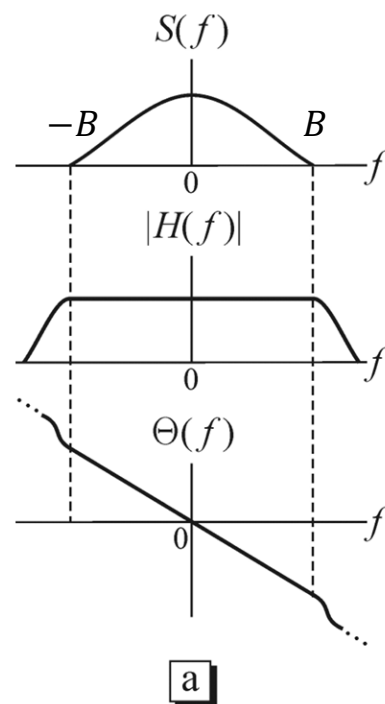
- **Módulo constante:** o canal aplica o mesmo ganho (ou atenuação) a todas as componentes de frequência.
- **Fase linear:** o canal impõe o mesmo atraso a todas as componentes de frequência do sinal.

$$\tau = -\frac{\Theta(f)}{2\pi f}$$

- Ou seja, a resposta em frequência do canal deve ter **módulo constante** e **fase linear**.

INTERFERÊNCIA INTERSIMBÓLICA

- Na prática, é impossível satisfazer perfeitamente essas condições, isto é, módulo constante para todas as frequências e fase linear que imponha o mesmo atraso a todas elas.

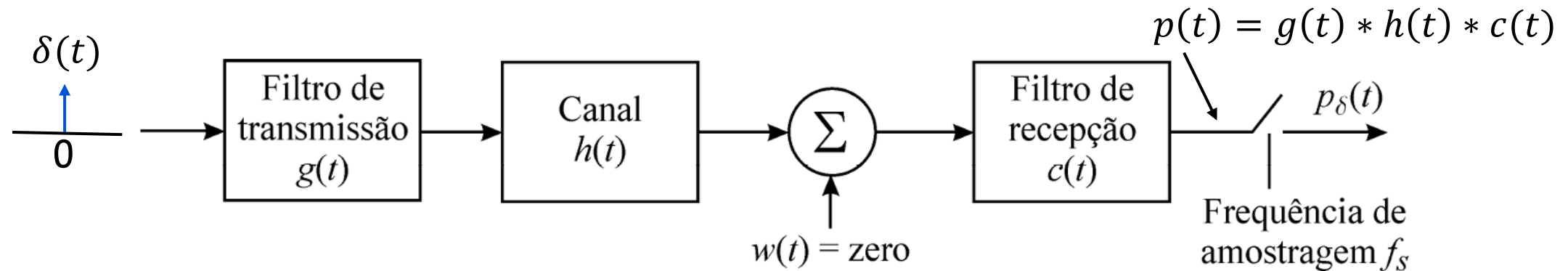


- Esta figura mostra que basta que as condições de magnitude e fase sejam satisfeitas dentro da **banda ocupada pelo sinal**. Nestes casos, **não haverá distorção**.
- Na prática é muito difícil ter um sinal perfeitamente confinado entre $-B$ e B .

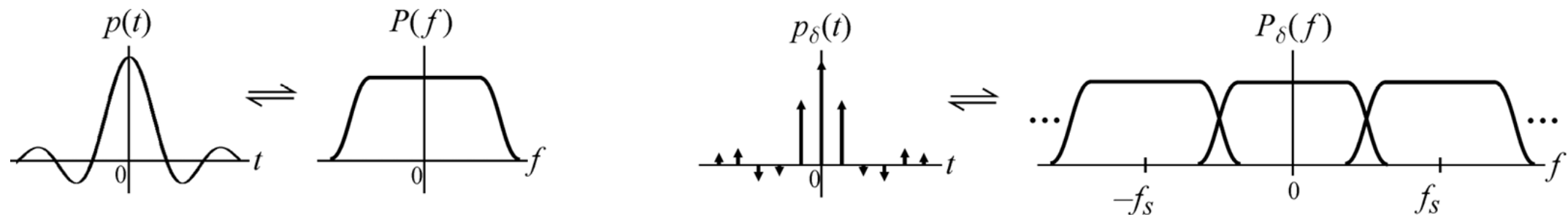
CRITÉRIO DE NYQUIST PARA ISI NULA

- A partir deste ponto, vamos nos concentrar no **critério de Nyquist** para interferência intersimbólica nula.
- Até o momento, vimos a condição para que o canal **não introduza distorção**.
- Entretanto, o que realmente desejamos garantir é a ausência de interferência intersimbólica (ISI).
- Veremos que pode haver distorção sem que haja ISI. O **critério de Nyquist** permite projetar o sistema de comunicação de modo que, **mesmo com distorção, não haja interferência intersimbólica**.

CRITÉRIO DE NYQUIST PARA ISI NULA

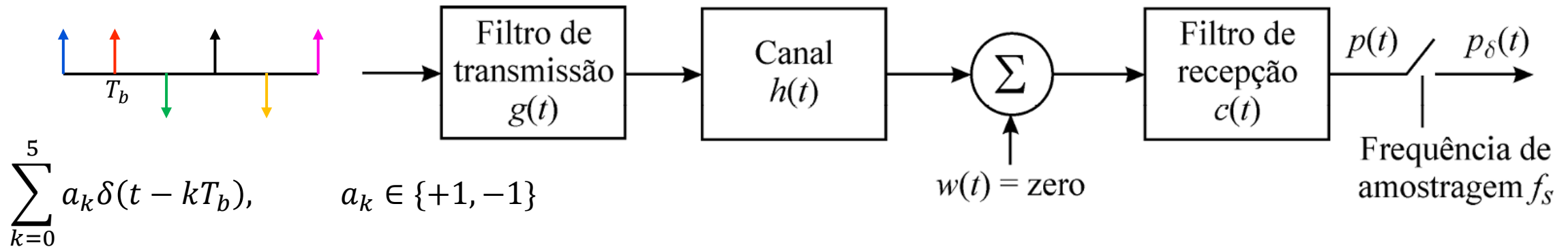
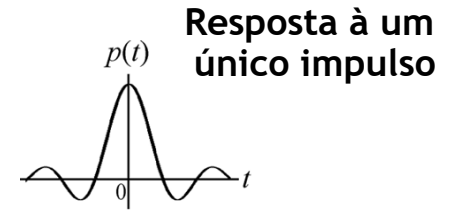


- No domínio da frequência, $P(f)$ é a transformada de Fourier de $p(t)$. À sequência de amostras de $p(t)$ damos o nome de $p_\delta(t)$. À transformada de Fourier da sequência $p_\delta(t)$ damos o nome de $P_\delta(f)$, conforme ilustra a Figura abaixo.

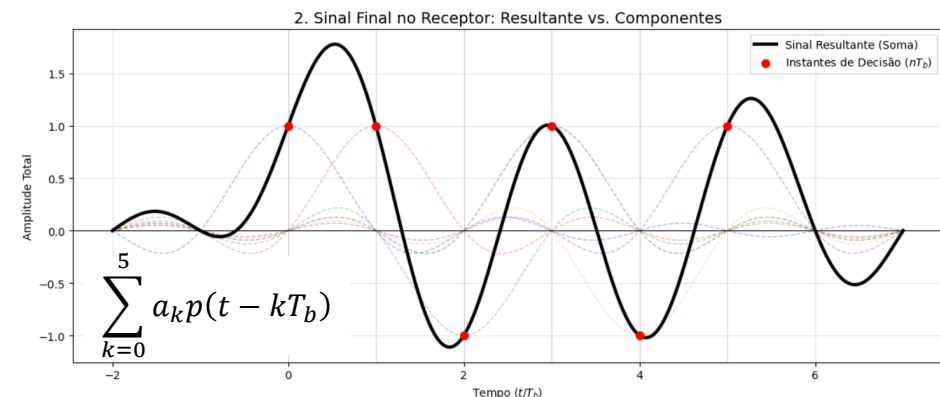
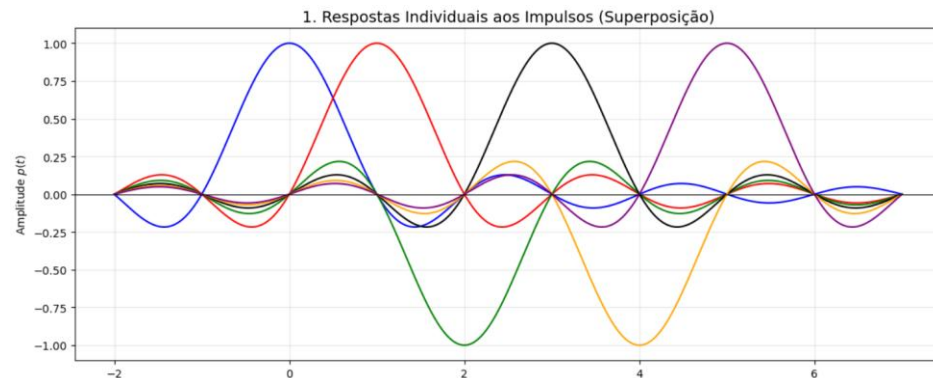


- Observe que $p_\delta(t)$ é a versão amostrada de $p(t)$. A amostragem no domínio do tempo implica replicações periódicas no domínio da frequência, espaçadas de f_s .

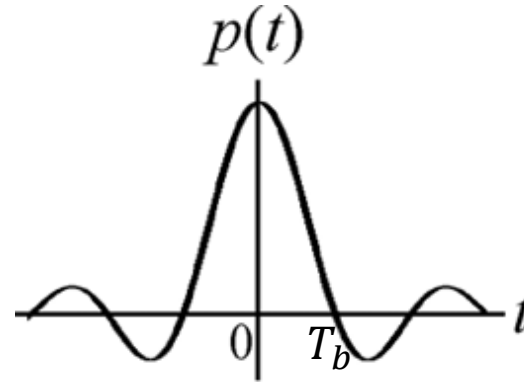
CRITÉRIO DE NYQUIST PARA ISI NULA



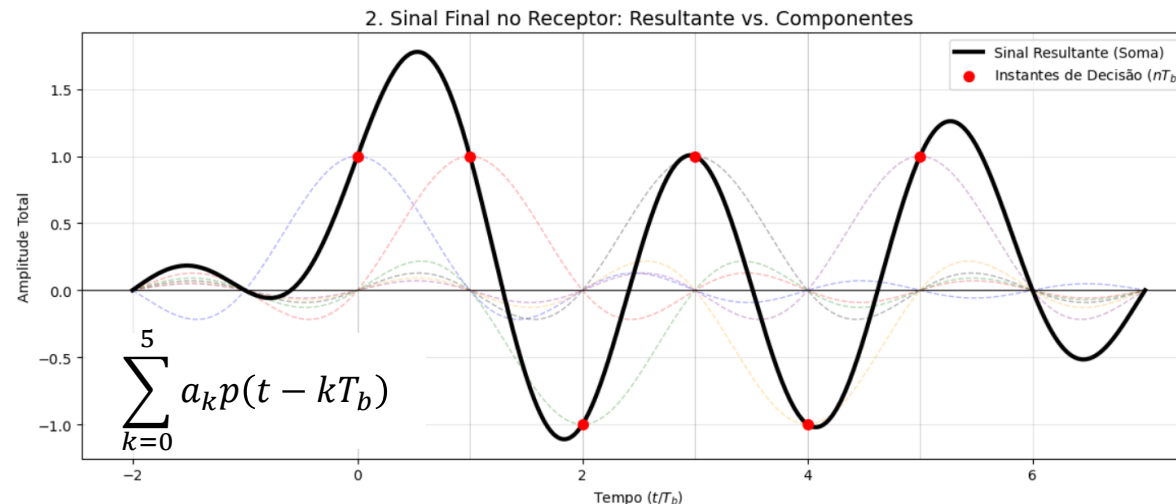
- Como os blocos são sistemas lineares, vale o princípio da superposição: a resposta à soma das entradas é igual à soma das respostas individuais.
- Quando aplicamos uma sequência de impulsos na entrada do filtro de transmissão, em vez de um único impulso, obtemos:



CRITÉRIO DE NYQUIST PARA ISI NULA

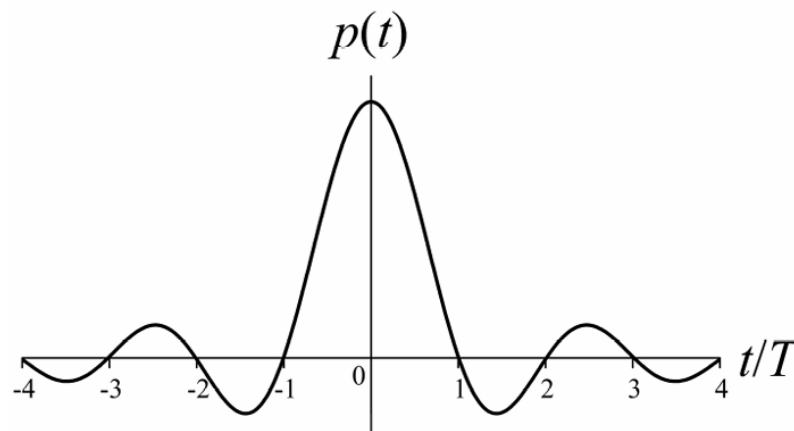


- Como podemos observar, o pulso $p(t)$ possui duração maior que T_b . Como vimos anteriormente, quando a duração do pulso excede o intervalo de símbolo, ocorre a ISI.
- De fato, há interferência intersimbólica na figura abaixo; entretanto, ela não ocorre no instante de amostragem.



CRITÉRIO DE NYQUIST PARA ISI NULA

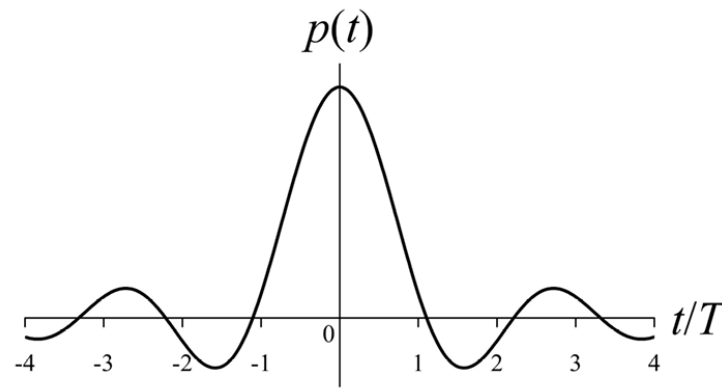
- Interferência intersimbólica ocorre quando símbolos vizinhos contribuem para o valor do sinal no instante de amostragem.



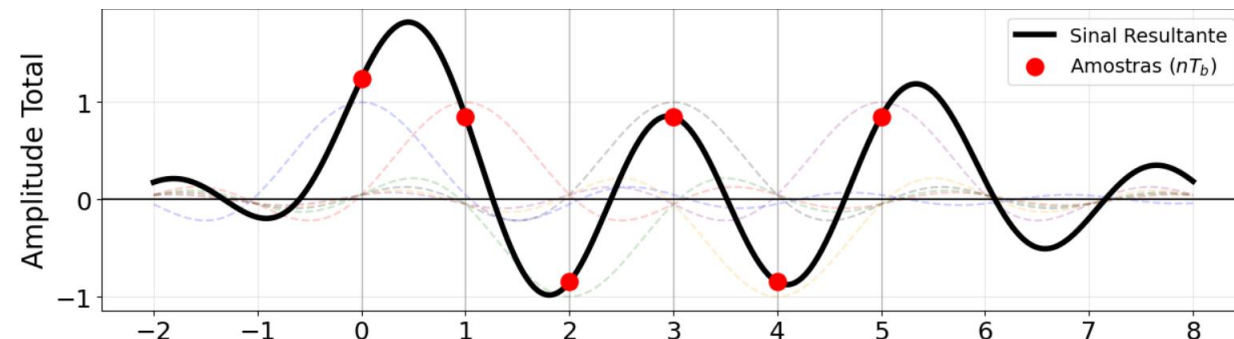
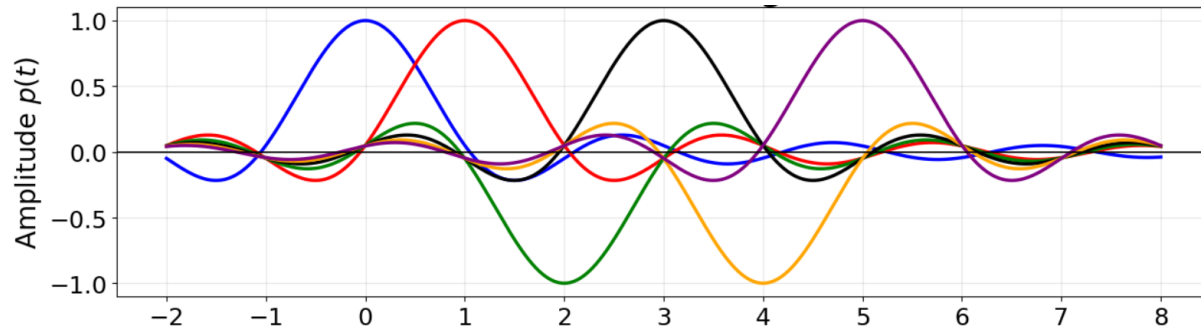
- O critério de Nyquist estabelece que, se a associação em série do filtro de transmissão $g(t)$, do canal $h(t)$ e do filtro de recepção $c(t)$ tiver resposta global ao impulso $p(t)$ com zeros nos múltiplos inteiros de T_b (exceto em $t = 0$), então não haverá interferência intersimbólica.
- Nesse caso, cada pulso não interfere nos símbolos adjacentes no instante de amostragem.

CRITÉRIO DE NYQUIST PARA ISI NULA

- Repetindo o exemplo anterior para um novo formato de pulso $p(t)$ ligeiramente diferente do primeiro, conforme ilustra a Figura abaixo

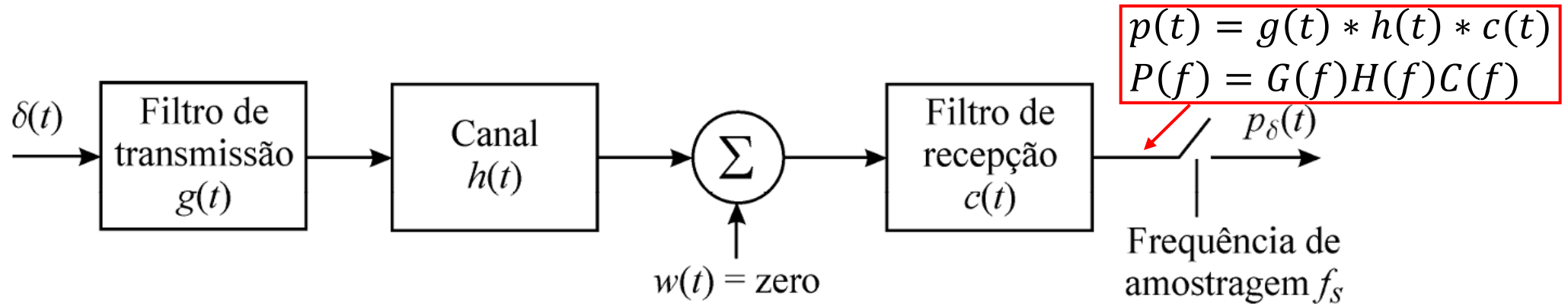


- Percebe-se nitidamente que, nos instantes de amostragem ótimos, os pulsos vizinhos de cada pulso de interesse não têm sempre valor nulo

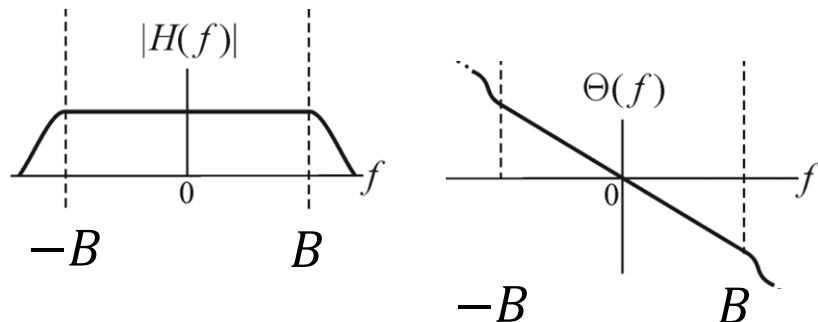


CRITÉRIO DE NYQUIST PARA ISI NULA

- Portanto o que devemos fazer para garantir que o critério de Nyquist seja atendido?



- Observe que só temos controle sobre o filtro de transmissão $g(t)$ e o filtro de recepção $c(t)$. O canal $h(t)$ não pode ser projetado, apenas compensado.



- Devemos projetar o sistema para que o sinal transmitido esteja contido na banda B , evitando distorções dentro dessa faixa.
- Nesse caso, o canal não altera a forma de $p(t)$ na banda do sinal; sua forma passa a ser determinada essencialmente por $g(t)$ e $c(t)$.

inatel.tecnologias 
inatel.tecnologias 
inateloficial 
company/inatel 
www.inatel.br 

Campus em Santa Rita do Sapucaí
Minas Gerais - Brasil
Av. João de Camargo, 510
Centro - 37536-001

Obrigado!

luiz.melo@inatel.br

Inatel



_o futuro
não tem hora,
mas tem lugar.